Geometria Analítica - Aula 05 - O plano

Marcos Daniel Nogueira Maia

UFRPE - UABJ

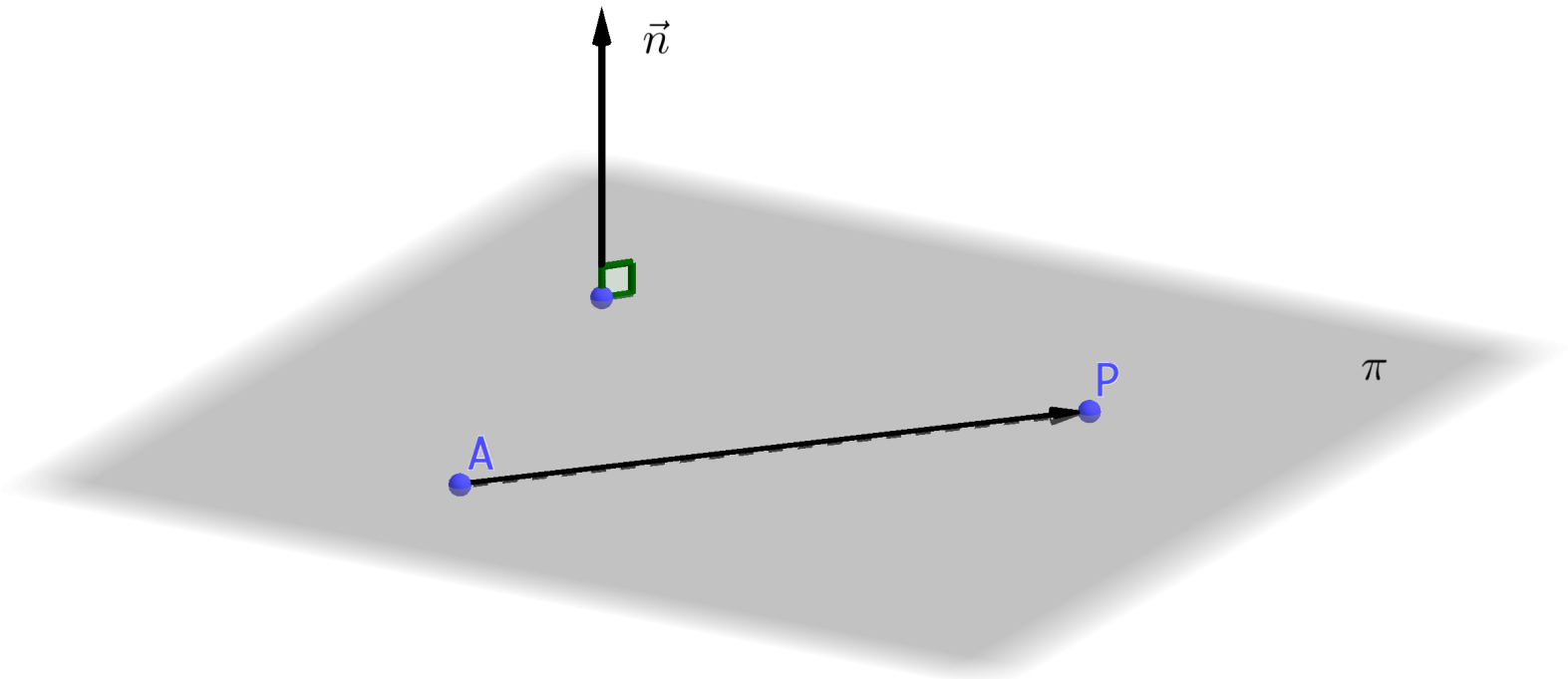
Sumário

1. Equação Geral do Plano
   - Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano
2. Ângulo entre dois planos
3. Posições relativas entre reta e plano
4. Posições relativas entre planos

Sumário

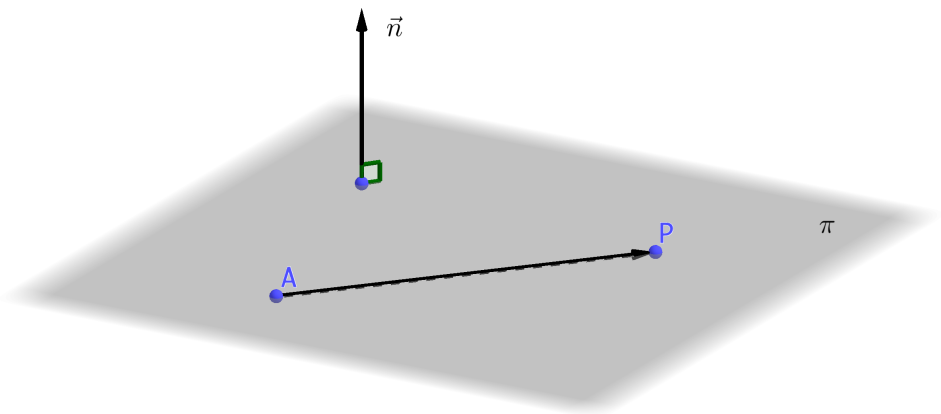
1. Equação Geral do Plano
   - Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano
2. Ângulo entre dois planos
3. Posições relativas entre reta e plano
4. Posições relativas entre planos

Equação Geral do Plano



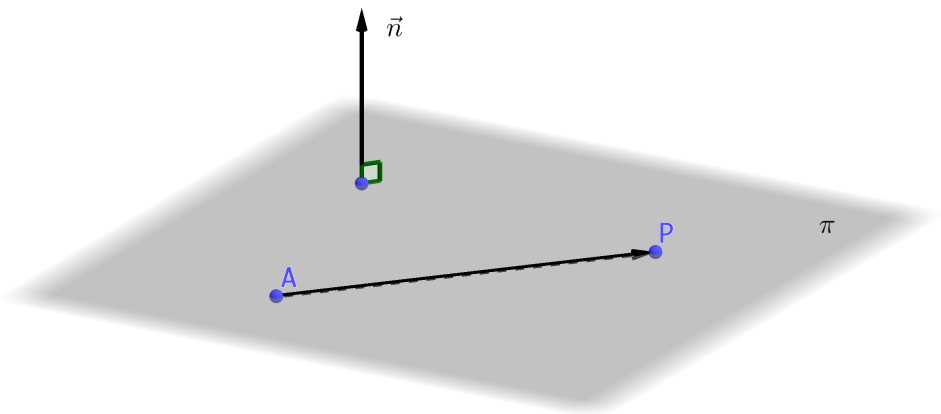
Seja $A(x_0, y_0, z_0)$ um ponto pertencente ao plano π e $\vec{n} = (a, b, c)$, $\vec{n} \neq 0$, um vetor normal (ortogonal) ao plano.

Equação Geral do Plano



Se $P(x, y, z) \in \pi$, então $\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$, isto é,

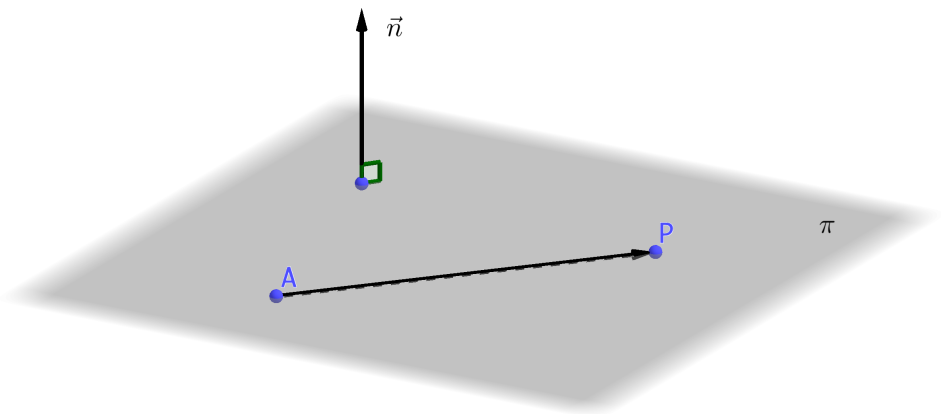
Equação Geral do Plano



Se $P(x, y, z) \in \pi$, então $\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$, isto é,

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0 \quad \Rightarrow \quad (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (a, b, c) = 0$$

Equação Geral do Plano



Se $P(x, y, z) \in \pi$, então $\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$, isto é,

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0 \quad \Rightarrow \quad (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (a, b, c) = 0$$

$$\Rightarrow \quad ax - ax_0 + by - by_0 + cz - cz_0 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\pi : \quad ax + by + cz + d = 0}$$

onde $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$.

Exemplo

Obtenha a equação geral do plano π que passa pelo ponto $A(2, -1, 3)$ e tem $\vec{n} = (3, 2, -4)$ como um vetor normal.

Exemplo

Obtenha a equação geral do plano π que passa pelo ponto $A(2,-1,3)$ e tem $\vec{n}=(3,2,-4)$ como um vetor normal.

Solução:

Temos a equação geral

$$\pi: \quad ax+by+cz+d=0 \quad \Rightarrow \quad 3x+2y-4z+d=0.$$

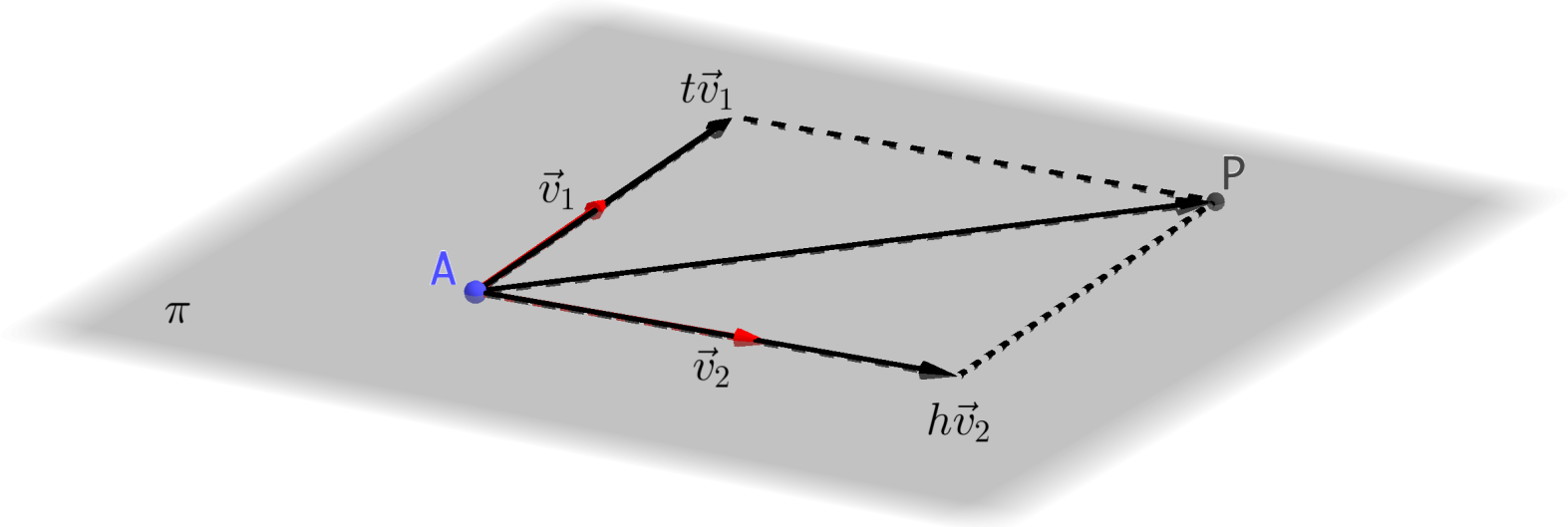
Como $A \in \pi$, então

$$3\cdot 2+2\cdot(-1)-4\cdot 3+d=0 \quad \Rightarrow \quad d=8.$$

Portanto,

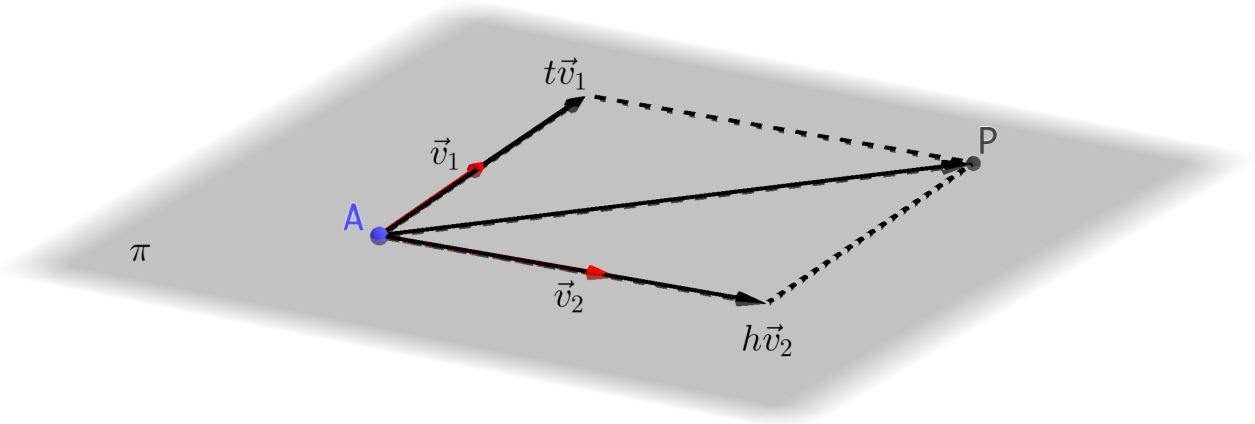
$$\boxed{\pi: \quad 3x+2y-4z+8=0}.$$

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano



Seja $A(x_0, y_0, z_0) \in \pi$ e $\vec{v}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ e $\vec{v}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ vetores paralelos a π, mas $\vec{v}_1$ não paralelo a $\vec{v}_2$.

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano



Sendo $P(x, y, z) \in \pi$ um ponto genérico, então

$$\overrightarrow{AP} = t\vec{v}_1 + h\vec{v}_2, \quad t, h \in \mathbb{R}.$$

Como $\overrightarrow{AP} = P - A$, então obtemos a equação vetorial

$$\boxed{\pi : \quad (x, y, x) = (x_0, y_0, z_0) + t(a_1, b_1, c_1) + h(a_2, b_2, c_2), \quad t, h \in \mathbb{R}}.$$

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Da equação vetorial obtemos as equações paramétricas

$$\pi : \quad \begin{cases} x &= x_0 + a_1 t + a_2 h \\ y &= y_0 + b_1 t + b_2 h \\ z &= z_0 + c_1 t + c_2 h \end{cases}, \quad t, h \in \mathbb{R}.$$

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Da equação vetorial obtemos as equações paramétricas

$$\pi : \quad \begin{cases} x &= x_0 + a_1 t + a_2 h \\ y &= y_0 + b_1 t + b_2 h \\ z &= z_0 + c_1 t + c_2 h \end{cases}, \quad t, h \in \mathbb{R}.$$

Observação

Três pontos determinam um plano.

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Exemplo

Seja π o plano que passa por A(2,2,-1) e é paralelo aos vetores $\vec{u} = (2, -3, 1)$ e $\vec{v} = (-1, 5, -3)$. Obtenha as equações paramétricas de π e sua equação geral.

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Exemplo

Seja π o plano que passa por A(2,2,-1) e é paralelo aos vetores $\vec{u} = (2, -3, 1)$ e $\vec{v} = (-1, 5, -3)$. Obtenha as equações paramétricas de π e sua equação geral.

Solução:

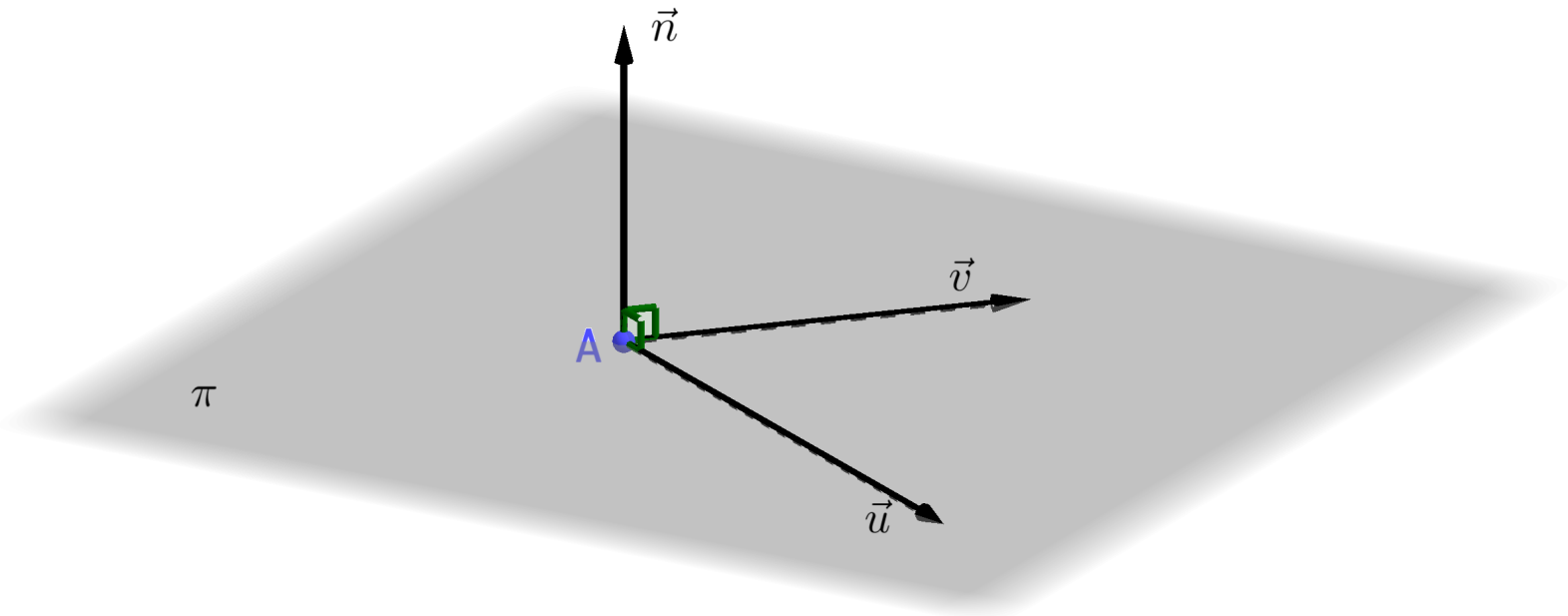
Equações paramétricas

$$\pi : \quad \begin{cases} x &= 2 + 2t - h \\ y &= 2 - 3t + 5h \\ z &= -1 + t - 3h \end{cases}, \quad t, h \in \mathbb{R}.$$

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Solução (continuação):

Para obter a equação geral, note que $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.



Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Solução (continuação):

Então

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 5 & -3 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}.$$

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Solução (continuação):

Então

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 5 & -3 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}.$$

Da equação geral temos

$$\pi : \quad ax + by + cz + d = 0 \quad \Rightarrow \quad 4x + 5y + 7z + d = 0.$$

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Solução (continuação):

Então

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 5 & -3 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}.$$

Da equação geral temos

$$\pi : \quad ax + by + cz + d = 0 \quad \Rightarrow \quad 4x + 5y + 7z + d = 0.$$

Como $A(2, 2, -1) \in \pi$ então

$$4 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 7 \cdot (-1) + d = 0 \quad \Rightarrow \quad d = -11.$$

Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano

Solução (continuação):

Então

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 5 & -3 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}.$$

Da equação geral temos

$$\pi : \quad ax + by + cz + d = 0 \quad \Rightarrow \quad 4x + 5y + 7z + d = 0.$$

Como $A(2, 2, -1) \in \pi$ então

$$4 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 7 \cdot (-1) + d = 0 \quad \Rightarrow \quad d = -11.$$

Portanto, a equação geral é

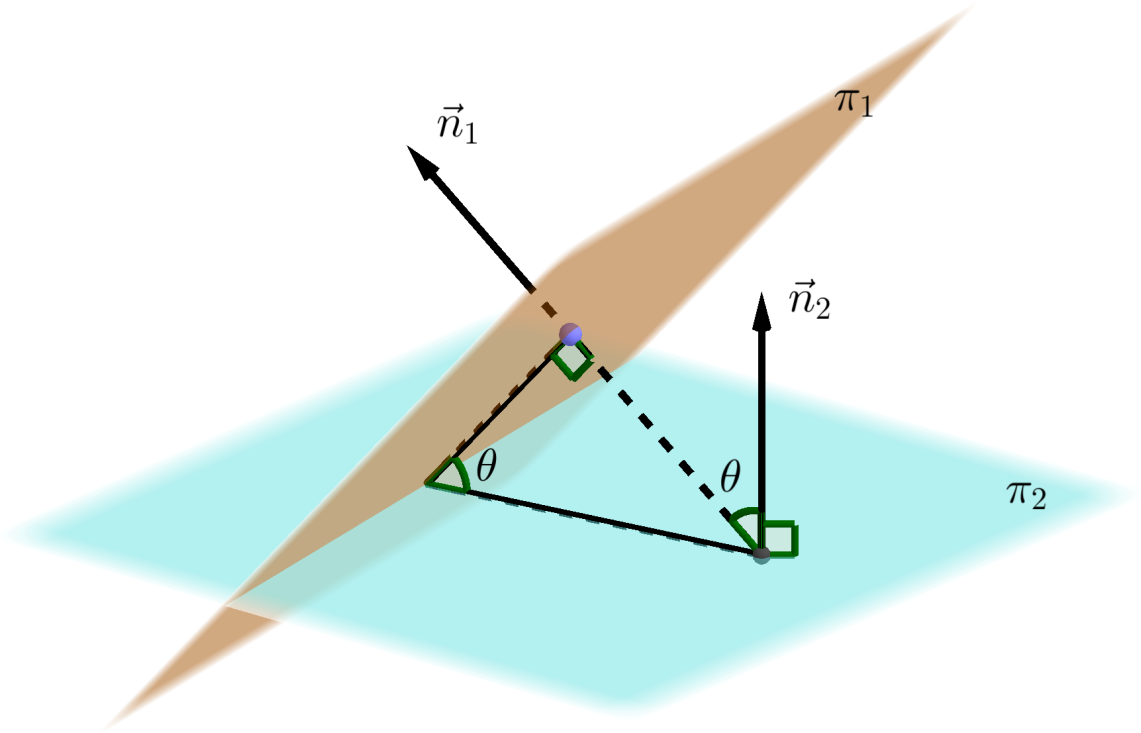
$$\boxed{\pi : \quad 4x + 5y + 7z - 11 = 0.}$$

Sumário

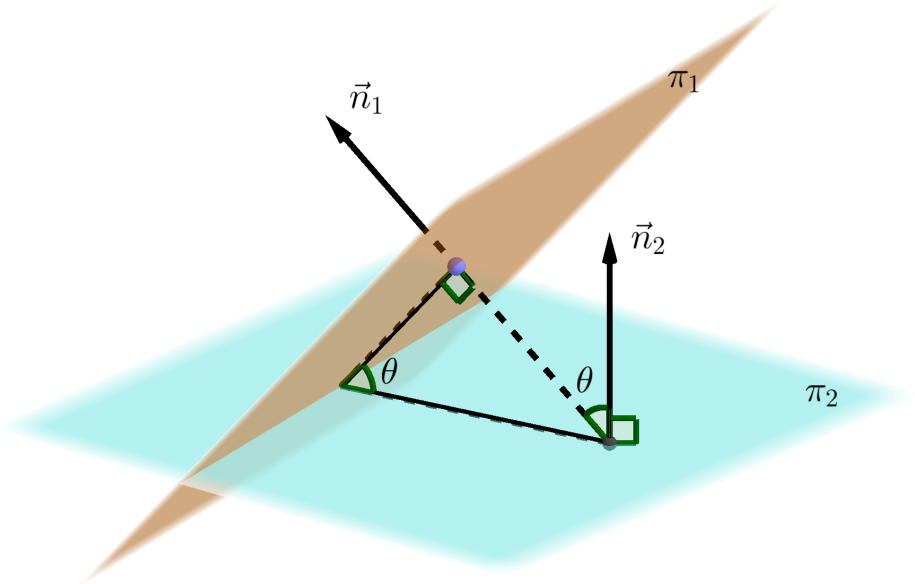
1. Equação Geral do Plano
   - Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano
2. Ângulo entre dois planos
3. Posições relativas entre reta e plano
4. Posições relativas entre planos

O (menor) ângulo entre dois planos

O menor ângulo entre dois planos π_1 e π_2 é o ângulo entre seus vetores normais $\vec{n}_1$ e $\vec{n}_2$.



Ângulo entre dois vetores



Pela fórmula do ângulo entre dois vetores obtemos

$$\cos(\theta) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}, \quad 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$$

Ângulo entre dois vetores

Exercício

Determinar o valor de m para que seja 30° o ângulo entre os planos

$$\pi_1 : x + my + 2z - 7 = 0 \qquad \text{e} \qquad \pi_2 : 4x + 5y + 3z + 2 = 0$$

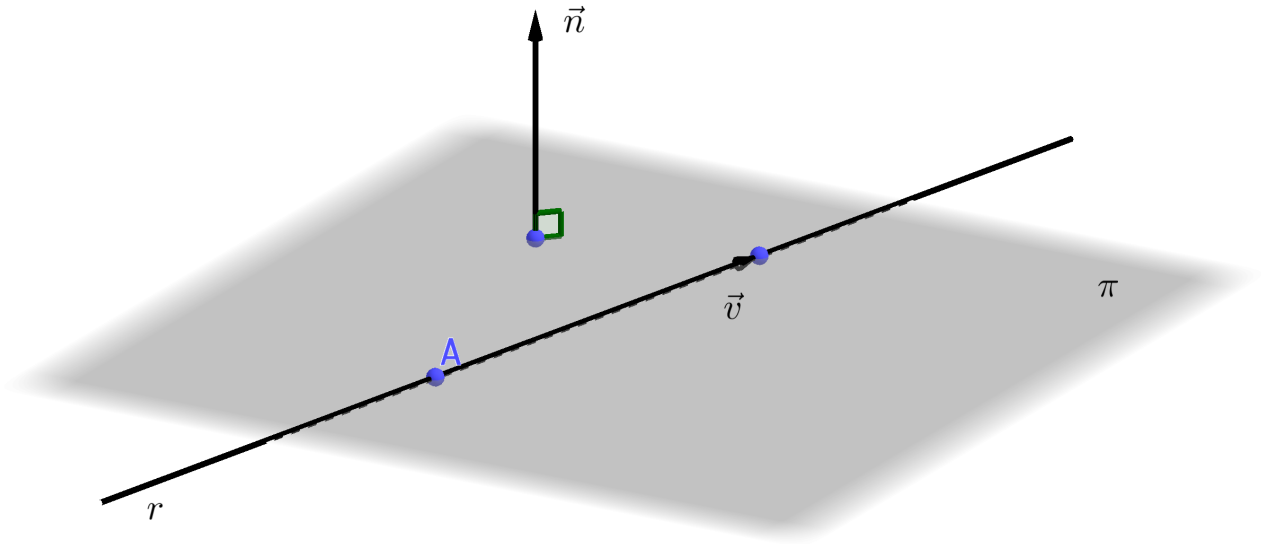
Sumário

1. Equação Geral do Plano
   - Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano
2. Ângulo entre dois planos
3. Posições relativas entre reta e plano
4. Posições relativas entre planos

Posições relativas entre reta e plano

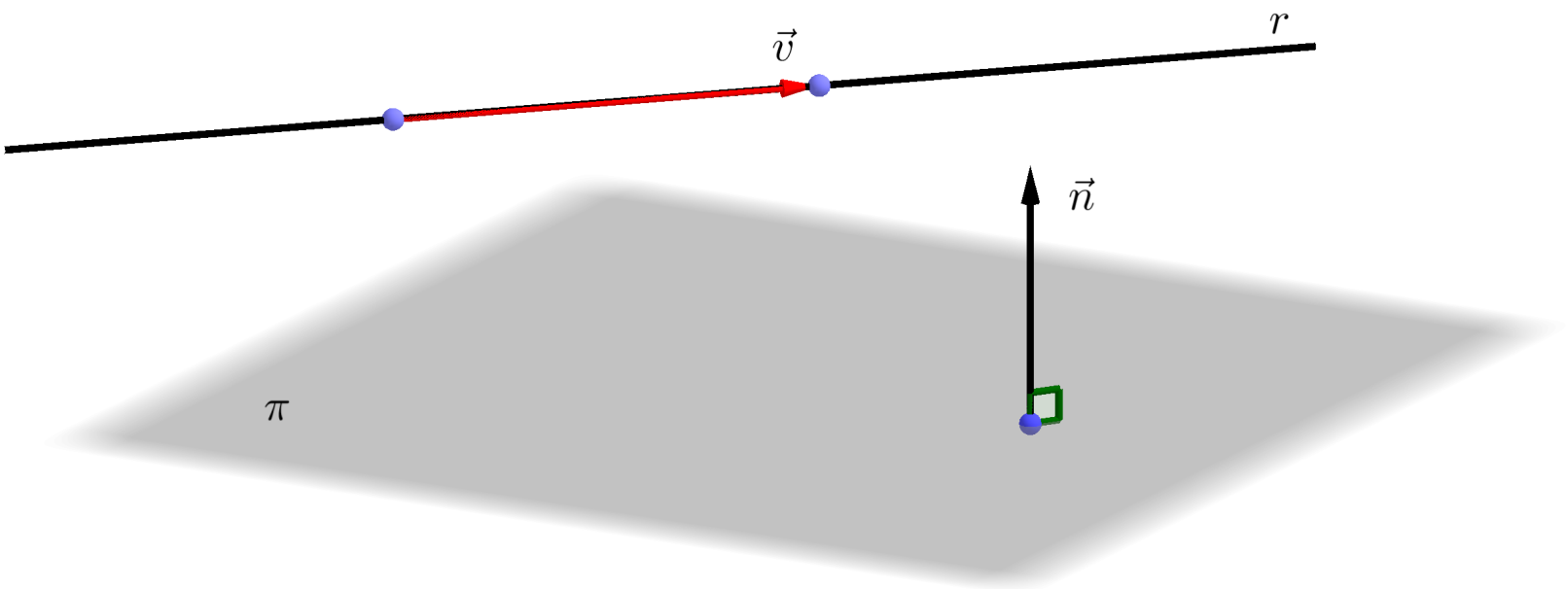
Em relação à um plano π, uma reta r pode ser:

1. paralela ao plano ($\vec{n} \perp \vec{v}$)
   - e estar contida no plano (os pontos de r pertencem a π);



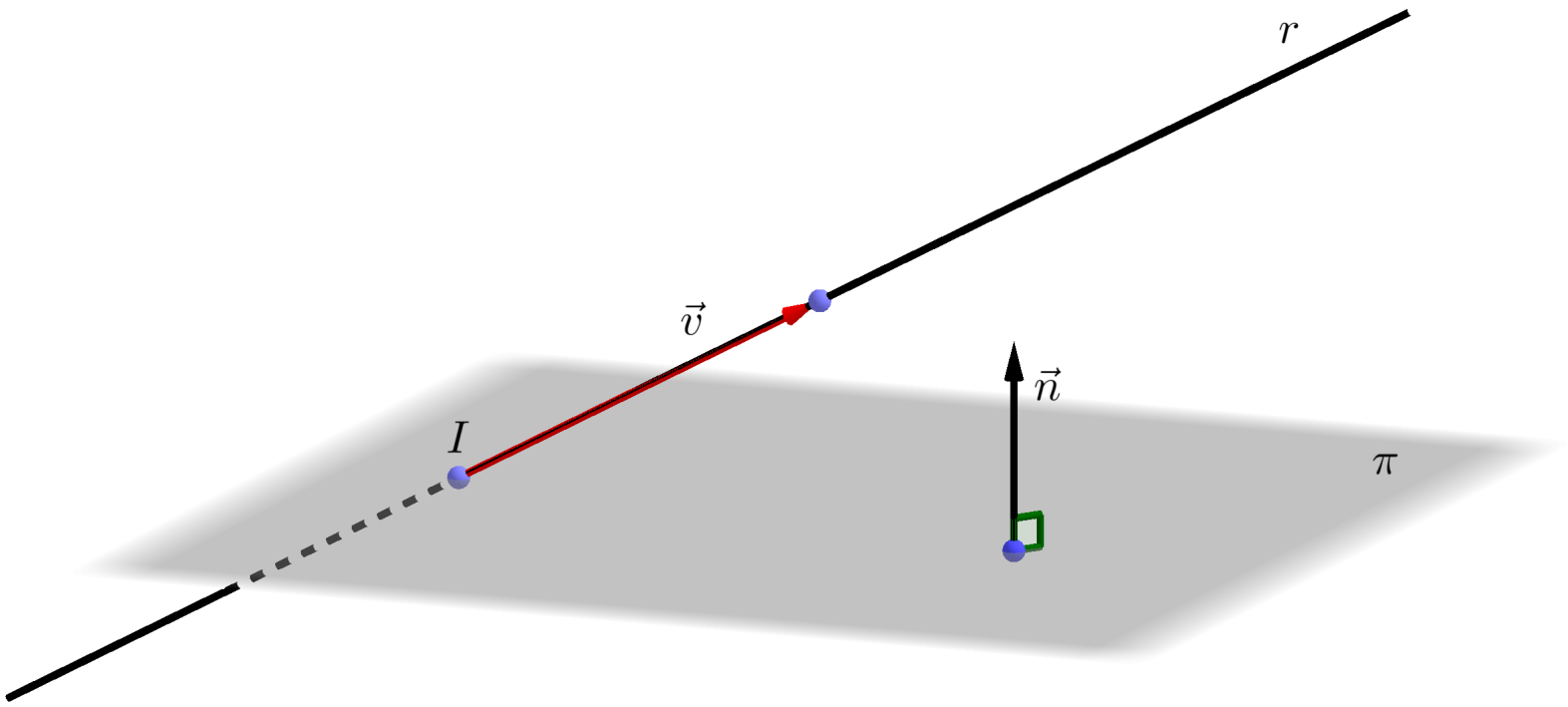
Posições relativas entre reta e plano

- e estar fora do plano (não há pontos de intersecção).



Posições relativas entre reta e plano

2. concorrente ao plano



Posições relativas entre reta e plano

Exercício

Determinar a posição relativa entre a reta e o plano dados a seguir:

$$r: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \qquad \pi: \quad 2x - y + 3z - 4 = 0$$

Posições relativas entre reta e plano

Exercício

Determinar a posição relativa entre a reta e o plano dados a seguir:

$$r: \quad \begin{cases} x &= -1+2t \\ y &= 5+3t \\ z &= 3-t \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \qquad \pi: \quad 2x - y + 3z - 4 = 0$$

Solução: Substitua as equações paramétricas da reta na equação geral do plano

$$2(-1+2t) - (5+3t) + 3(3-t) - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = -1/2;$$

Posições relativas entre reta e plano

Exercício

Determinar a posição relativa entre a reta e o plano dados a seguir:

$$r: \quad \begin{cases} x &= -1+2t \\ y &= 5+3t \\ z &= 3-t \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \qquad \pi: \quad 2x - y + 3z - 4 = 0$$

Solução: Substitua as equações paramétricas da reta na equação geral do plano

$$2(-1+2t) - (5+3t) + 3(3-t) - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = -1/2;$$

Então

$$\begin{cases} x &= -1+2(-1/2) &= -2 \\ y &= 5+3(-1/2) &= 7/2 \\ z &= 3-(-1/2) &= 7/2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{I(-2, 7/2, 7/2)}.$$

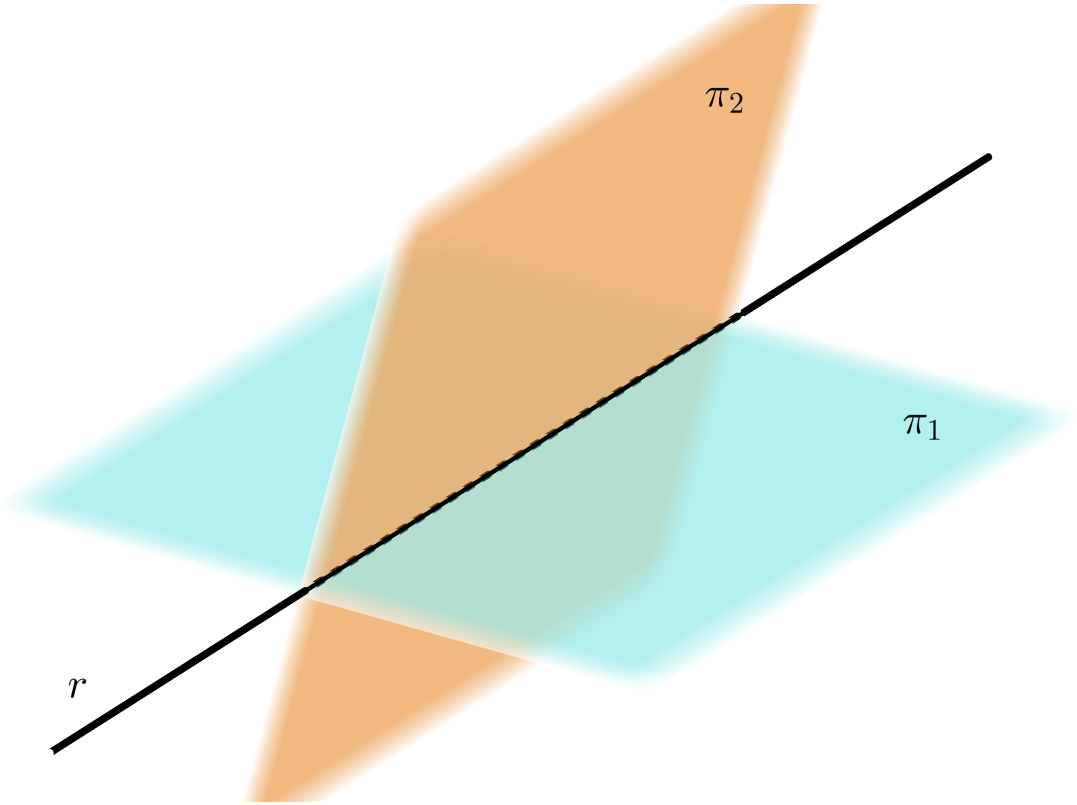
Sumário

1. Equação Geral do Plano
   - Equação Vetorial e Equações Paramétricas do Plano
2. Ângulo entre dois planos
3. Posições relativas entre reta e plano
4. Posições relativas entre planos

Posições relativas entre planos

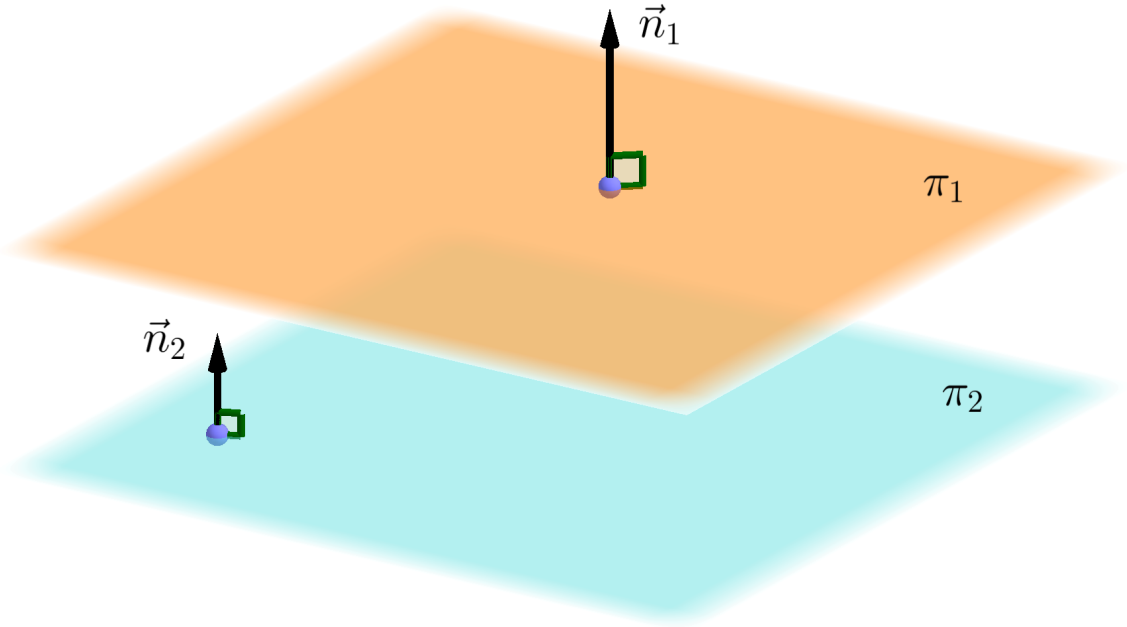
Dois plano π_1 e π_2 podem ser:

1. Concorrentes ou



Posições relativas entre planos

2. Paralelos ($\vec{n}_1 \,//\, \vec{n}_2$)



Posições relativas entre planos

Exercício

Determine o lugar geométrico de interseção entre os planos:

$$\pi_1: \quad 5x - y + z - 5 = 0 \qquad \pi_2: \quad x + y + 2z - 7 = 0$$

Posições relativas entre planos

Exercício

Determine o lugar geométrico de interseção entre os planos:

$$\pi_1: \quad 5x - y + z - 5 = 0 \qquad \pi_2: \quad x + y + 2z - 7 = 0$$

Solução:

$$r: \begin{cases} 5x - y + z - 5 = 0 \\ x + y + 2z - 7 = 0 \end{cases}$$

Somando as duas equações obtemos

$$6x + 3z - 12 = 0 \quad \Rightarrow \quad 3z = 12 - 6x \quad \Rightarrow \quad \boxed{z = 4 - 2x}.$$

Posições relativas entre planos

Exercício

Determine o lugar geométrico de interseção entre os planos:

$$\pi_1: \quad 5x - y + z - 5 = 0 \qquad \pi_2: \quad x + y + 2z - 7 = 0$$

Solução:

$$r: \begin{cases} 5x - y + z - 5 = 0 \\ x + y + 2z - 7 = 0 \end{cases}$$

Somando as duas equações obtemos

$$6x + 3z - 12 = 0 \quad \Rightarrow \quad 3z = 12 - 6x \quad \Rightarrow \quad \boxed{z = 4 - 2x}.$$

Substituindo na primeira equação obtemos

$$y = 5x + (4 - 2x) - 5 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = 3x - 1}$$

Posições relativas entre planos

Solução (continuação):

O lugar geométrico é uma reta com equações reduzidas:

$$r : \begin{cases} y &= 3x - 1 \\ z &= 4 - 2x \end{cases}$$